

Esercizi – DML e Transazioni

The background features a stylized illustration of two server racks. Inside the racks, numerous colorful lines (blue, purple, orange, green) represent data connections or network paths. Surrounding the racks are several small, isometric icons: a person with a question mark, a checkmark in a box, a document with a checkmark, and a document with a magnifying glass. Dotted lines connect these icons to the server racks, suggesting a workflow or diagnostic process.

ORACLE SQL – GIORNO 4

Benvenuti agli esercizi pratici del Giorno 4! In questa sessione esplorerete le operazioni fondamentali di manipolazione dei dati (DML) e la gestione delle transazioni in Oracle SQL. Affrontate ogni livello con attenzione e sperimentate liberamente.

Livello 1 – INSERT

Inserite nuovi record nelle tabelle del database seguendo le specifiche indicate per ciascun esercizio.

1

Esercizio 1 – Nuovo Dipendente

Inserisci un nuovo dipendente con i seguenti dati:

- **id** = 201
- **nome** = Luca
- **cognome** = Test
- **salary** = 3000
- **department_id** = 50
- **job_id** = 'IT_PROG'
- **hire_date** = oggi

2

Esercizio 2 – Nuovo Reparto

Inserisci un nuovo reparto con i seguenti dati:

- **id** = 100
- **nome** = Training
- **location** = Roma

3

Esercizio 3 – Nuovo Job

Inserisci un nuovo job con i seguenti dati:

- **id** = 'JR_DEV'
- **titolo** = Junior Developer
- **min_salary** = 2000
- **max_salary** = 4000

 Ricorda di utilizzare la sintassi `INSERT INTO ... VALUES (...)` oppure `INSERT INTO ... SELECT ...` a seconda del caso.

Livello 2 – UPDATE

Aggiornate i dati esistenti nelle tabelle rispettando le condizioni specificate. Prestate attenzione alla clausola `WHERE` per evitare modifiche indesiderate.

1 Esercizio 4 – Aumento Stipendi Reparto 50

Aumenta del **10%** lo stipendio di tutti i dipendenti appartenenti al reparto con `department_id = 50`.

3 Esercizio 6 – Salary Dipendente 101

Aggiorna il salary a **5000** per il dipendente con `employee_id = 101`.

2 Esercizio 5 – Cambio Reparto JR_DEV

Aggiorna il reparto di tutti i dipendenti con `job_id = 'JR_DEV'` portandoli nel reparto **100**.

4 Esercizio 7 – Aumento per Anzianità

Aumenta di **500** lo stipendio di tutti i dipendenti assunti prima del **2010**. Usa la funzione appropriata per filtrare per data.

⚠ Attenzione: eseguite sempre una `SELECT` di verifica prima di confermare un `UPDATE` su larga scala!

Livello 3 – DELETE

Cosa imparerai

Le operazioni di cancellazione sono irreversibili senza un ROLLBACK attivo. In questo livello eserciterai la rimozione selettiva di record e interi reparti, imparando a costruire condizioni WHERE precise e sicure.

⊗ Senza clausola WHERE, il DELETE elimina tutti i record della tabella!

Esercizio 8 – Cancella Dipendenti Reparto 100

Cancella tutti i dipendenti appartenenti al reparto con `department_id = 100`.

Esercizio 9 – Cancella per Stipendio Basso

Cancella tutti i dipendenti con uno stipendio inferiore a **2500**. Verifica prima quanti record verranno eliminati.

Esercizio 10 – Cancella Reparto

Cancella il reparto con `id = 100`. Attenzione ai vincoli di integrità referenziale: cosa succede se esistono dipendenti associati?

Livello 4 – Transazioni

Le transazioni garantiscono l'integrità dei dati. Esplorate i comandi **COMMIT**, **ROLLBACK** e **SAVEPOINT** attraverso scenari pratici.



Esercizio 11 – Rollback

Aumenta tutti gli stipendi di 1000, controlla il risultato con una **SELECT**, poi **annulla** la modifica con **ROLLBACK**.



Esercizio 12 – Commit e Rollback

Inserisci un nuovo dipendente ed esegui **COMMIT**. Poi prova a fare **ROLLBACK**. 🙌 *Cosa succede?*



Esercizio 13 – Savepoint

Aggiorna uno stipendio, crea un **SAVEPOINT**, fai un altro aggiornamento, poi torna al **SAVEPOINT**.



BEGIN



SAVEPOINT



COMMIT



ROLLBACK

Il diagramma illustra il ciclo di vita di una transazione Oracle: ogni operazione DML avvia implicitamente una transazione che deve essere conclusa con **COMMIT** o annullata con **ROLLBACK**.



● #90wad
● #fdb3:ad

● #3387 ● #01 ● #00 ● #9868ad

Livello 5 – Avanzati

Questi esercizi richiedono l'uso di logica condizionale e funzioni aggregate. Mettete alla prova le vostre competenze con scenari più complessi e realistici.

Esercizio 14 – Aggiornamento Condizionale

Aggiorna lo stipendio di tutti i dipendenti applicando regole differenziate:

- **+20%** per i dipendenti con `salary < 3000`
- **+10%** per tutti gli altri dipendenti

Suggerimento: utilizza la funzione `CASE` all'interno dell'istruzione `UPDATE`.

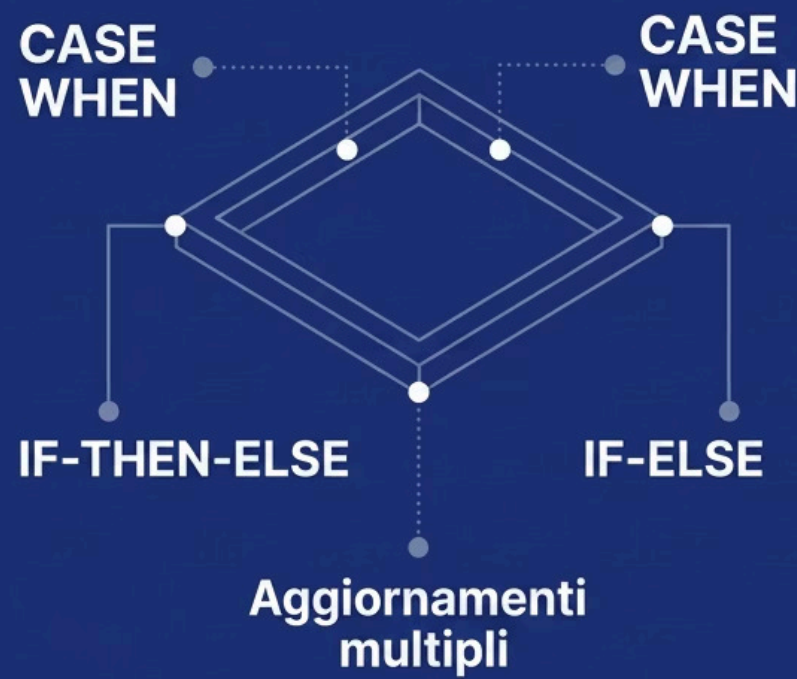
Esercizio 15 – Delete con Subquery

Cancella tutti i dipendenti il cui stipendio è **inferiore alla media aziendale**.

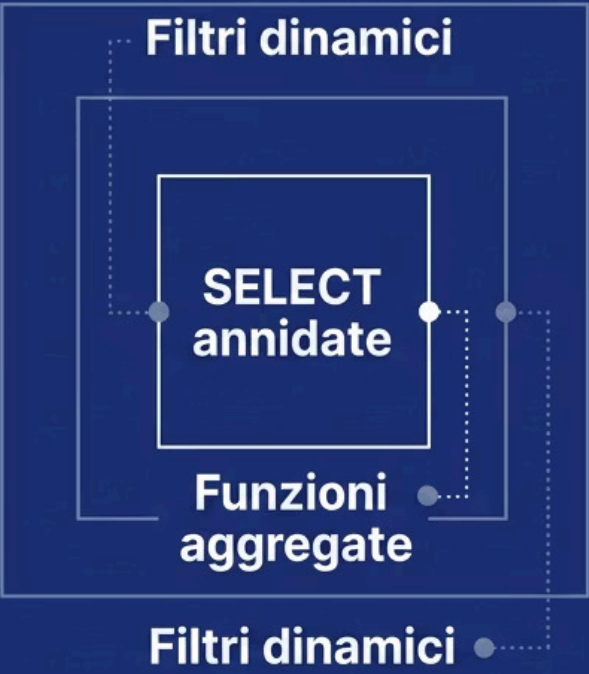
Suggerimento: utilizza una subquery con la funzione `AVG()` nella clausola `WHERE` del `DELETE`.

❏ Per l'esercizio 14, la funzione `CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END` permette di applicare logica condizionale direttamente all'interno di un'istruzione SQL.

Logica Condizionale



Subquery



Conclusione e Riflessioni

Avete completato tutti gli esercizi del Giorno 4! Prendetevi un momento per riflettere su quanto appreso e consolidate i concetti chiave prima di procedere.



DML Padroneggiato

Avete praticato le tre operazioni fondamentali: **INSERT**, **UPDATE** e **DELETE**, imparando a costruire condizioni precise e sicure.



Transazioni Sicure

Avete esplorato **COMMIT**, **ROLLBACK** e **SAVEPOINT**, strumenti essenziali per garantire l'integrità dei dati in ambienti di produzione.



Tecniche Avanzate

Avete affrontato scenari complessi con **CASE WHEN** e **subquery**, avvicinandovi a un utilizzo professionale di Oracle SQL.

La pratica costante è la chiave per padroneggiare SQL. Rieseguite gli esercizi variando i parametri e sperimentate nuove combinazioni per consolidare la vostra comprensione.

01

Rivedete gli errori

Analizzate gli eventuali errori incontrati durante gli esercizi e comprendete la causa.

02

Sperimentate varianti

Modificate i valori e le condizioni degli esercizi per testare scenari alternativi.

03

Preparatevi al Giorno 5

Il prossimo modulo approfondirà le query avanzate e le funzioni analitiche di Oracle SQL.